

# Laporan Praktikum Pertemuan 9 - Integrasi Firebase & State Management

**Nama:** Adithana Dharma Putra

**NIM:** 2311102207

**Kelas:** S1IF-11-02

**Proyek:** pertemuan9 (To-Do List with FCM)

## 1. Deskripsi Proyek

Proyek ini adalah aplikasi Flutter sederhana untuk mengelola daftar tugas (To-Do List) yang mengimplementasikan dua konsep utama:

1. **State Management:** Menggunakan package `Provider` untuk mengelola data tugas secara reaktif.
2. **Firestore Cloud Messaging (FCM):** Mengintegrasikan layanan push notification dari Firebase untuk menerima pesan/notifikasi pada perangkat.

## 2. Fitur Utama

- **Tambah Tugas:** Menambahkan item tugas baru melalui dialog input.
- **Hapus Semua:** Membersihkan seluruh daftar tugas dengan satu klik.
- **Status Tugas:** Menandai tugas yang sudah selesai dengan checkbox (coretan teks).
- **Push Notification:** Menerima notifikasi baik saat aplikasi berada di foreground maupun background.

## 3. Implementasi Teknik

### A. Provider (State Management)

Data dikelola dalam kelas `TaskProvider` yang mengekstensi `ChangeNotifier`. Perubahan data dipicu oleh fungsi `addTask`, `removeTask`, dan `clearAllTasks` yang kemudian memanggil `notifyListeners()` untuk memperbarui UI.

### B. Firebase Integration

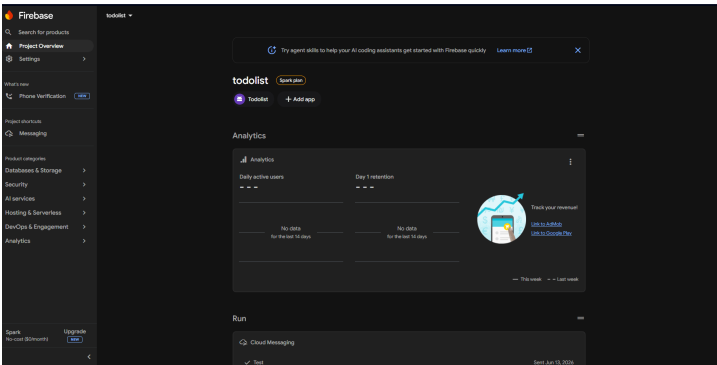
- **Package Name:** `com.example.ertemuan9`
  - **Plugin:** Menggunakan `google-services` plugin di level proyek dan aplikasi.
  - **FCM Logic:** Menggunakan `FirebaseMessaging` untuk meminta izin, mengambil token, dan menangani pesan masuk melalui `onMessage` dan `onBackgroundMessage`.
-

## 4. Hasil Pengujian (Screenshots)

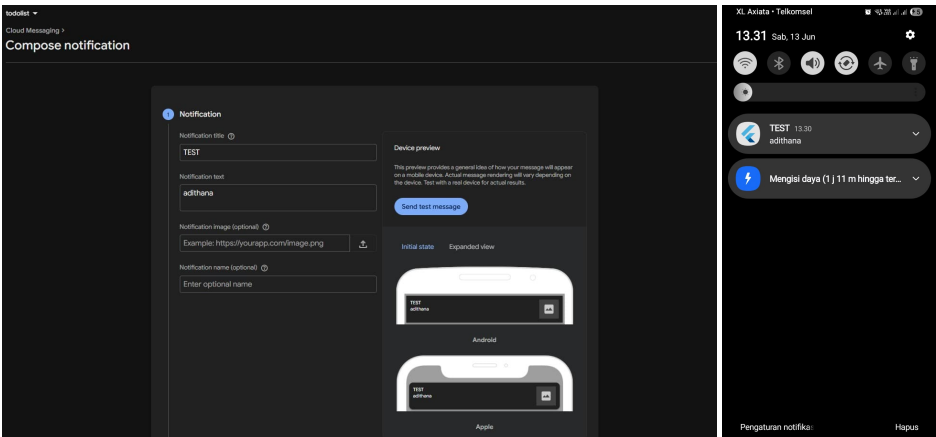
### A. Tampilan Utama & Daftar Tugas dan B. Fitur Pilih Tugas



### C. Konfigurasi Firebase Console



### D. Pengujian Notifikasi FCM



## 5. Kesimpulan

Aplikasi berhasil mengintegrasikan **Provider** untuk manajemen state yang efisien dan **Firebase Cloud Messaging** untuk fitur notifikasi. Seluruh sistem dapat berjalan secara sinkron, responsif, dan hemat ruang visual untuk dokumentasi laporan.